INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jl. Ganesha 10 Bandung 40132

UTS – Kimia Dasar I (KI-1101) Semester I T.A. 2024/2025

26 Oktober 2024, Jam 12:30 – 14:30 WIB

Nama: _____ *tanda tangan*

NIM : _____

Kelas: K __ ___ _____

No.	1	2	3	4	5	6	Total
Nilai							

Bacalah petunjuk ujian ini sebelum mulai bekerja:

- Tuliskan **NIM** dan **Nama** anda di setiap halaman berkas ujian, periksa **jumlah soal (6 soal)** dan **lembar berkas (7 halaman).**
- **Tata tertib ujian dan sanksi:**
  - **(i) Dilarang menjawab dengan pensil.**
  - **(ii) Dilarang berbicara dengan teman, pinjam meminjam alat tulis, dan alat hitung.**
  - **(iii) Dilarang menggunakan kertas lain, selain berkas ujian.**
  - **(iv) Dilarang menggunakan alat komunikasi, "*smart watch*", "*earphone*", dan sejenisnya.**
  - **(v) Dilarang bekerja sama atau menyontek selama ujian.**
  - **(vi) Bila melanggar poin (i)-(v), maka Nilai Ujian = NOL dan Indeks Akhir = E.**
- Bacalah soal dengan seksama. Tuliskan jawaban dengan menunjukkan semua pekerjaan yang relevan di tempat yang disediakan pada setiap soal. Jawaban numerik yang benar, bila tanpa disertai dengan bukti perhitungan untuk mencapai jawaban tersebut akan dinilai 0.
- Nilai maksimum untuk setiap nomor tertulis di setiap akhir soal.
- Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator.
- Data yang diperlukan, dapat anda lihat pada halaman 1.

BERBAGAI DATA

Bilangan Avogadro = 6,023 × 10^{23} mol^{-1} ; R = 0,082 L.atm.mol^{-1}.K^{-1} = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1} ; 1 atm = 76 cmHg

$$\left(P+\frac{an^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT\ ;\quad \Delta E=\Delta H-\Delta n_{gas}RT;\quad \Delta E=q+\mathrm{w};\ \Delta E=q-P\Delta V\ ;\ \frac{r_A}{r_B}=\sqrt{\frac{MM_B}{MM_A}}$$

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.30	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.64	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.96	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57-71	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -							

Soal No. 1 (18 poin)

Stronsium memiliki tiga isotop stabil yaitu ^{86}Sr, ^{87}Sr, dan ^{88}Sr. Massa isotop ^{86}Sr, ^{87}Sr, dan ^{88}Sr berturut-turut adalah 85,9093; 86,9088 dan 87,9056 sma. Massa atom rata-rata stronsium yang terukur adalah 87,621 sma. Kelimpahan ^{86}Sr di alam sebesar 9,86%.

a. Hitung kelimpahan masing-masing isotop ^{87}Sr dan ^{88}Sr. **[5]**

b. Hitung jumlah proton, elektron dan neutron pada ion $^{88}Sr^{2+}$. **[3]**

Proton = … Elektron = … Neutron = …

c. Sebuah potongan kecil logam stronsium (Sr) dimasukkan ke dalam larutan asam klorida (HCl) encer. Reaksi tersebut menghasilkan gelembung gas. Tuliskan persamaan reaksi setara yang terjadi. **[2]**

Stronsium nitrat ($Sr(NO_3)_2$) dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kembang api untuk menghasilkan nyala berwarna merah. Larutan 250 mL $Sr(NO_3)_2$ 0,6 M direaksikan dengan 300 mL larutan natrium sulfat (Na_2SO_4) 0,4 M menghasilkan endapan stronsium sulfat dan larutan natrium nitrat.

d. Tuliskan persamaan kimia setara lengkap dengan fasanya untuk reaksi di atas. **[2]**

e. Tentukan pereaksi pembatas dalam reaksi di atas. (Buktikan dengan perhitungan) **[4]**

f. Hitung massa stronsium sulfat (dalam gram) yang terbentuk setelah reaksi berlangsung sempurna. **[2]**

Soal No. 2 (18 poin)

Suatu sampel padatan dengan massa 5,75 g hanya mengandung campuran KNO_3 dan $Pb(NO_3)_2$ dilarutkan ke dalam air hingga 100 mL. Sebanyak 200 mL larutan NaCl 0,15 M ditambahkan ke dalam larutan tersebut sehingga terbentuk endapan $PbCl_2$. Setelah endapan dipisahkan, larutan yang mengandung NaCl tersisa tepat bereaksi dengan 25,50 mL larutan $AgNO_3$ 0,1123 M menghasilkan endapan AgCl dan larutan $NaNO_3$.

$$NaCl(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow AgCl(s) + NaNO_3(aq)$$

a. Tuliskan persamaan molekul yang setara pada reaksi pembentukan endapan $PbCl_2$ beserta fasanya. **[3]**

b. Tuliskan persamaan ion bersih pada reaksi pengendapan $PbCl_2$. **[2]**

c. Hitung mol NaCl yang bereaksi dengan $AgNO_3$ **[3]**

d. Hitung mol NaCl yang bereaksi dengan $Pb(NO_3)_2$. **[3]**

e. Tentukan kadar (dalam % massa) $Pb(NO_3)_2$ yang terdapat di dalam sampel padatan. **[4]**

f. Tuliskan 3 ion yang terdapat pada larutan setelah penambahan $AgNO_3$. **[3]**

Soal No. 3 (15 poin)

Silikon (Si) dapat digunakan sebagai material semikonduktor pada gawai. Si dapat mengalami reaksi redoks dengan pereaksi $Sn(OH)_6^{2-}$ pada suasana basa, sesuai dengan persamaan kimia berikut (reaksi belum setara):

$$Sn(OH)_6^{2-}(aq) + Si(s) \rightarrow HSnO_2^-(aq) + SiO_3^{2-}(aq)$$

Sebanyak 0,106 g sampel padatan yang mengandung Si tepat bereaksi dengan 23,45 mL larutan $Sn(OH)_6^{2-}$ 0,1221 M.

a. Tentukan bilangan oksidasi Sn dan Si pada semua spesi di persamaan reaksi di atas. **[4]**

Sn pada $Sn(OH)_6^{2-}$: ...

Si pada Si: ....

Sn pada $HSnO_2^-$: ....

Si pada SiO_3^{2-}: .....

b. Tentukan spesi yang berperan sebagai oksidator. **[2]**

c. Tuliskan persamaan kimia yang setara pada suasana basa. **[4]**

d. Tentukan persentase (%) massa Si yang terdapat di dalam sampel padatan tersebut. **[5]**

Soal No. 4 (13 poin)

Bahan bakar pesawat terbang dari sumber terbarukan atau *sustainable aviation fuel* (SAF) dapat diproduksi dari minyak sawit, menghasilkan hidrokarbon cair, salah satunya adalah isoheptadekana ($C_{17}H_{36}$). Pembakaran cairan $C_{17}H_{36}$ dengan gas oksigen berlebih menghasilkan air dan gas CO_2 pada 25 ^oC dan 1 atm. Kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol isoheptadekana adalah 11353 kJ.

a. Tuliskan persamaan termokimia untuk pembakaran cairan $C_{17}H_{36}$ (lengkap dengan fasanya). **[3]**

b. Apakah sistem melakukan atau menerima kerja berdasarkan reaksi pada soal (a) ? **[2]**

c. Hitung kalor (dalam satuan kJ) yang dilepaskan ke lingkungan dari pembakaran 300 g cairan $C_{17}H_{36}$. **[3]**

d. Sejumlah 45% kalor hasil pembakaran cairan $C_{17}H_{36}$ pada soal (c) digunakan untuk memanaskan besi. Hitung massa besi (dalam kg) yang dapat dipanaskan dari suhu awal 25 °C menjadi 90 °C. (Kalor jenis besi adalah 0,444 J/g.°C) **[5]**

Soal No.5 (17 poin)

Gas hidrogen (H_2) dapat digunakan sebagai bahan bakar bersih menurut persamaan reaksi berikut:

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$

Seluruh gas dianggap bersifat ideal.

a. Sejumlah 150 g gas H_2 ditempatkan dalam ruang pembakaran berkapasitas 200 L pada 400 °C. Hitung tekanan gas H_2 (dalam satuan atm) di dalam ruang tersebut. **[3]**

b. Gas oksigen dialirkan ke dalam ruang pembakaran tersebut untuk tepat bereaksi dengan seluruh gas H_2 yang tersedia. Hitung tekanan total (dalam satuan atm) sebelum terjadi reaksi pembakaran. **[4]**

c. Setelah terjadi reaksi pembakaran secara sempurna, hitung tekanan (dalam satuan atm) uap air (H_2O) yang dihasilkan. **[4]**

d. Pada tekanan tinggi dan suhu relatif rendah, perilaku gas H_2 akan menyimpang dari hukum gas ideal, sehingga perhitungan gas nyata memerlukan faktor koreksi sesuai persamaan van der Waals. Konstanta van der Waals untuk H_2, O_2, dan H_2O diberikan sebagai berikut: **[2]**

Gas	a (atm L^2 mol^{-2})	b (L mol^{-1})
H_2	0,244	0,02661
O_2	1,360	0,03183
H_2O	5,464	0,03049

Pada kondisi suhu, jumlah mol, dan volume yang sama, tentukan gas yang memiliki interaksi antar-molekul paling lemah.

e. Pada temperatur tertentu, gas hidrogen berefusi 4,8 kali lebih cepat dari suatu gas XO_2. Tentukan senyawa XO_2 tersebut. **[4]**

Soal No.6 (19 poin)

Gas propana (C_3H_8) dan gas oksigen dimasukkan ke dalam kalorimeter bom dengan volume 2 L pada 25 °C dan tekanan total 740 mmHg. Kapasitas kalor kalorimeter bom adalah 25,25 kJ/°C. Gas C_3H_8 dalam campuran tersebut terbakar habis menjadi air dan gas karbon dioksida sesuai persamaan kimia di bawah ini, sehingga menimbulkan kenaikan suhu sebesar 0,75°C pada kalorimeter bom.

$$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(\ell) \quad \text{.....(i)}$$

a. Hitung kalor reaksi (q) pembakaran gas C_3H_8 (dalam satuan kJ) yang terjadi dalam kalorimeter bom. **[3]**

b. Kalor pembakaran gas C_3H_8 pada volume tetap dan suhu 25 °C adalah –2220 kJ/mol. Hitung jumlah mol C_3H_8 yang dibakar dalam kalorimeter bom. **[3]**

c. Tentukan komposisi (% mol) gas C_3H_8 di dalam campuran sebelum reaksi. **[3]**

d. Tentukan perubahan entalpi (ΔH) pembakaran gas C_3H_8 pada 25 °C (dalam kJ/mol). **[3]**

e. Jika diketahui: **[4]**

$C(s) + ½O_2(g) \rightarrow CO(g)$ $\Delta H° = -110{,}5$ kJ/mol

$CO(g) + ½O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H° = -283{,}0$ kJ/mol

$H_2(g) + ½O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H° = -285{,}8$ kJ/mol

Tentukan perubahan entalpi pembentukan standar gas C_3H_8.

f. Apabila reaksi pembakaran gas C_3H_8 menghasilkan uap air seperti persamaan kimia (ii), perkirakan apakah entalpi reaksi ini akan menjadi semakin negatif atau semakin positif dibandingkan dengan reaksi pada persamaan (i) ? **[3]**

$$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g) \quad \text{.....(ii)}$$